Лабораторная работа №3

DaisyWorld: агентное моделирование

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Реализация
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- DaisyWorld — классическая агентная модель, иллюстрирующая гипотезу Геи.
- Демонстрирует саморегуляцию температуры без внешнего управления.
- Применяется в экологии, климатологии, теории сложных систем.

Цель и задачи

Цель: изучить агентное моделирование в Julia на примере DaisyWorld и исследовать параметрические зависимости.

Задачи:

1. Реализовать модель DaisyWorld с использованием Agents.jl.
2. Построить графики динамики.
3. Создать анимацию.
4. Провести параметрические исследования.

Section 2

Теоретическая часть

Модель DaisyWorld

DaisyWorld — планета с двумя типами маргариток: - **белые** (альбедо 0.75) — отражают свет, охлаждают; - **чёрные** (альбедо 0.25) — поглощают свет, нагревают.
Механизм: маргаритки регулируют температуру планеты через альбедо. Это классический пример саморегуляции.

Параметры модели

Параметр	Значение
griddims	(30, 30)
max_age	25 / 40
init_white	0.2 / 0.8
albedo_white	0.75
albedo_black	0.25
solar_luminosity	1.0
solar_change	0.005

Section 3

Реализация

Установка пакетов

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `~/.julia/registries/General`
┌ Info: The General registry is installed via git. Consider reinstalling it via
│ the newer faster direct from tarball format by running:
└   pkg> registry rm General; registry add General
    Updating git-repo `https://github.com/JuliaRegistries/General.git`
   Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Имя Фамилия", git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/Manifest.toml`
  [8b67b165] + ChunkCodecCore v1.0.2
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [5789e2e9] + FileIO v1.20.0
  [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
  [033835bb] + JLD2 v0.6.7
  [1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
  [bac558e1] + OrderedCollections v2.0.2
  [aea7be01] + PrecompileTools v1.3.0
```

Рисунок 1: Установка пакетов

Базовая модель

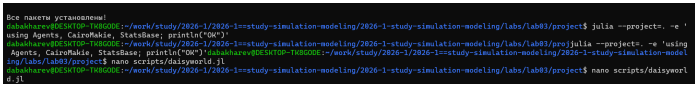


Рисунок 2: Запуск daisyworld.jl

Анимация

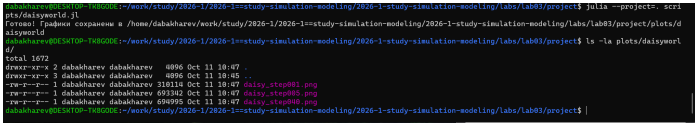


Рисунок 3: Создание анимации

Подсчёт маргариток

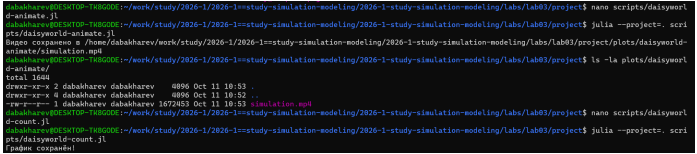


Рисунок 4: Запуск daisyworld-count.jl

Светимость

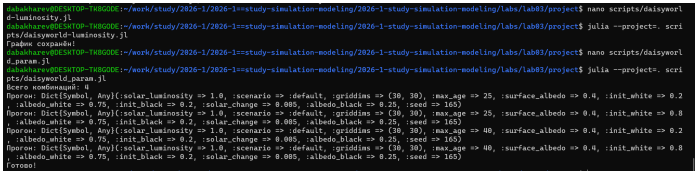


Рисунок 5: Запуск daisyworld-luminosity.jl

Параметрические исследования

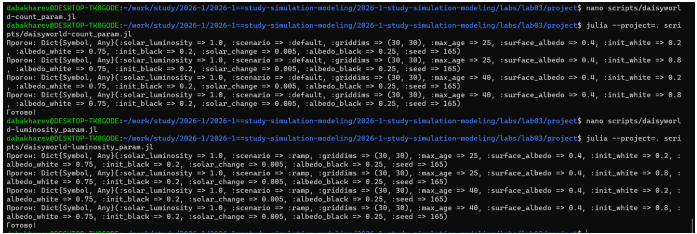
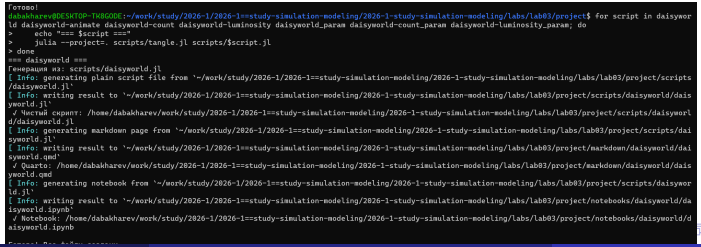


Рисунок 6: daisyworld_param



Генерация форматов

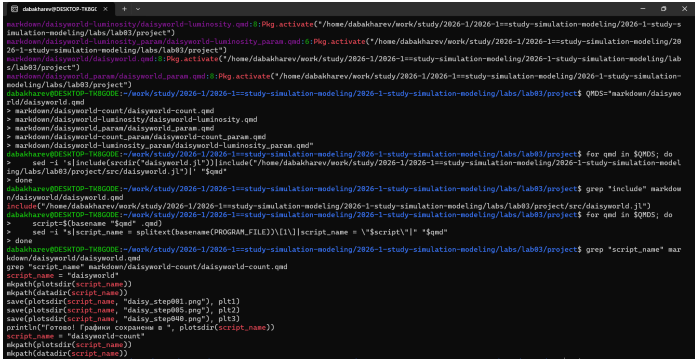


Рисунок 9: Генерация форматов

Section 4

Результаты

Эволюция DaisyWorld

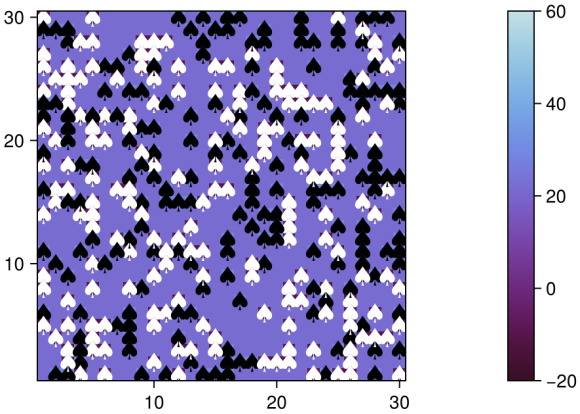


Рисунок 10: Шаг 1

Численность маргариток

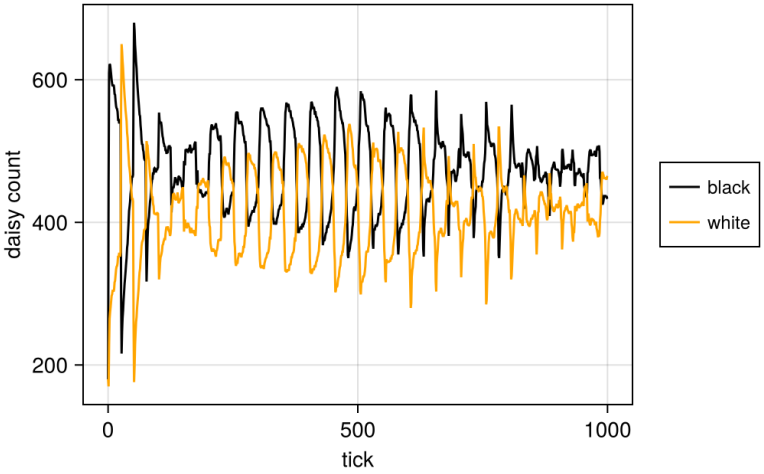


Рисунок 13: Динамика численности

Зависимость от светимости

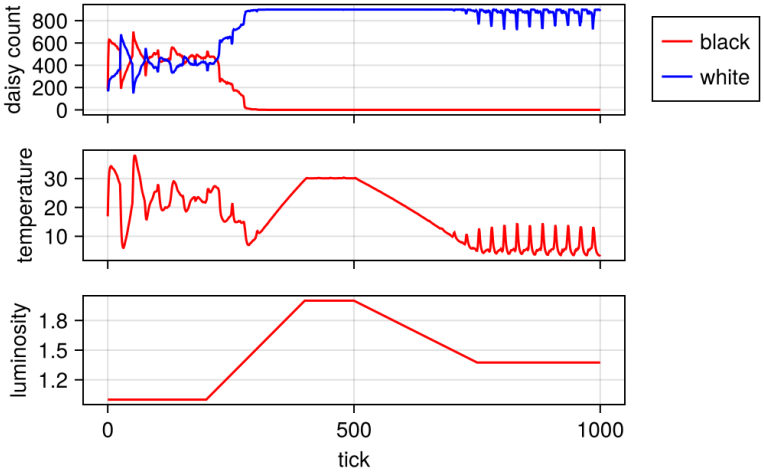


Рисунок 14: Зависимость от светимости

Параметрические зависимости

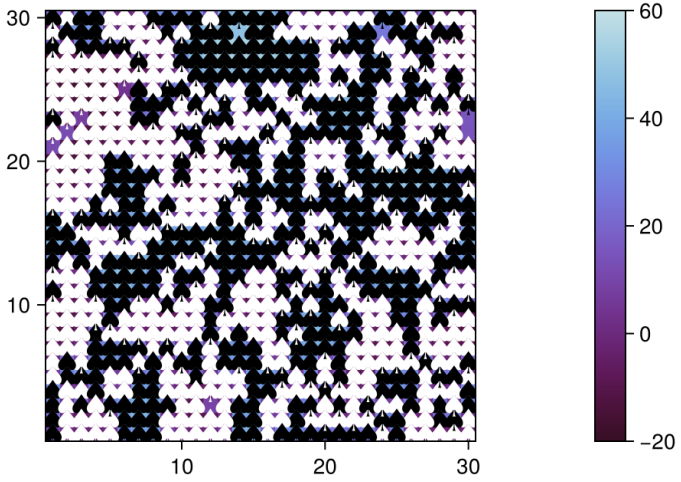


Рисунок 15: Параметрическое исследование 1

Section 5

Заключение

Итоги

- Изучено агентное моделирование в Julia с Agents.jl.
- Реализована модель DaisyWorld.
- Построены графики динамики и численности.
- Создана анимация эволюции.
- Проведены параметрические исследования.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.